

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 X	41 O
2 X	22 O	42 O
3 O	23 O	43 X
4 O	24 X	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 X
7 O	27 X	47 O
8 O	28 O	48 O
9 X	29 O	49 X
10 O	30 O	50 X
11 X	31 O	51 X
12 O	32 O	52 O
13 O	33 X	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 X	56 O
17 X	37 O	57 O
18 X	38 O	58 O
19 O	39 X	59 X
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~9회 (분자 간 힘 ~ 엔탈피)

1	X	반데르발스 상수 a 는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. 옳은 문장 · 반데르발스 상수 a 는 분자간 인력에 대한 보정값이다. 해설 · 반데르발스 식 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 에서 a 는 압력 항에 더해지는 인력 보정값이다. 인력 때문에 줄어든 측정 압력을 보정하는 것이며, 분자 자체 크기(부피)에 대한 보정은 V 에서 빼는 b 이다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
4	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
5	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
6	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
7	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$ 가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$ 이다.
8	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 해설 · 분압 = 전체 압력 $\times$ 몰분율.
9	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
10	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 $100^\circ C$ 아래에서 끓는 이유).
11	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
12	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
13	O	육방밀집구조는 배위수가 12이다. 해설 · 육방밀집구조에서 한 입자는 같은 층의 6개, 위층의 3개, 아래층의 3개 입자와 접한다. 가장 가까운 입자가 $6 + 3 + 3 = 12$ 개이므로 면심입방구조와 같이 배위수 12이다.
14	O	육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다. 해설 · 육방밀집구조의 육각기둥 단위 세포에서 밀면 육각형의 변은 이웃한 두 입자가 서로 접하는 선이다. 따라서 한 변의 길이는 $r + r = 2r$ 이다.
15	O	육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다. 해설 · 육각기둥의 밑면적은 한 변 $2r$ 인 정삼각형 6개로 $6 \times (\sqrt{3}/4)(2r)^2 = 6\sqrt{3}r^2$, 높이는 층 간격의 2배인 $(4\sqrt{6}/3)r$ 이다. 부피는 $6\sqrt{3}r^2 \times (4\sqrt{6}/3)r = 8\sqrt{18}r^3 = 24\sqrt{2}r^3$ 이다.
16	X	몰랄 농도는 용액 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 옳은 문장 · 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 분모는 용액이 아니라 용매의 질량이다.
17	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.

18	X	물은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다. 옳은 문장 · 물은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. 해설 · 물은 수용액은 밀도가 약 1 g/mL이라 용액 1 L ≈ 물 1 kg이다. 포도당 0.1몰(18 g)이 든 용액 1 L(1000 g)는 물이 982 g 이라 $0.1 \div 0.982 \approx 0.102$ m로, 몰농도가 훨씬 크기는커녕 거의 같다.
19	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다. 해설 · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
20	O	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$). 해설 · Na^+과 Cl^-로 완전 이온화한다.
21	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
22	O	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. 해설 · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25°C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4$ atm이다.
23	O	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. 해설 · 농도를 같게 하려는 방향으로 이동한다.
24	X	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. 옳은 문장 · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. 해설 · 농도에 비례하기 때문.
25	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
26	O	반응엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다. 해설 · $\Delta H = H(\text{생성물}) - H(\text{반응물})$.
27	X	산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다. 옳은 문장 · 가장 안정한 홑원소 물질인 산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이다. 해설 · 표준 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소 물질에서 화합물 1몰이 생길 때의 ΔH이다. $\text{O}_2(\text{g})$를 $\text{O}_2(\text{g})$로부터 만드는 것은 변화가 없으므로 0이며, 안정하지 않은 O_3는 $\Delta H_f^\circ = +143$ kJ/mol이다.
28	O	반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. 해설 · 역반응의 ΔH는 부호가 반대.
29	O	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
30	O	열량계로 $q = mc\Delta T$를 이용해 출입한 열량을 구한다. 해설 · 질량·비열·온도 변화로 열량을 구한다.

신규 31-60 엔트로피·자발성

31	O	엔트로피 S는 계의 무질서도(혼란도)를 나타내는 양이다. 해설 · 무질서할수록 엔트로피가 크다.
32	O	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. 해설 · 기체 > 액체 > 고체 순으로 무질서하다.
33	X	같은 물질이면 고체 상태가 기체 상태보다 엔트로피가 크다. 옳은 문장 · 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. 해설 · 기체가 가장 무질서해 엔트로피가 크다.
34	X	온도가 낮을수록 엔트로피가 증가한다. 옳은 문장 · 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다. 해설 · 고온에서 입자 운동이 활발해 무질서도가 커진다.
35	O	반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 엔트로피가 증가한다. 해설 · 입자 수가 많아져 무질서도가 커진다.
36	X	고체가 액체로 녹으면 엔트로피가 감소한다. 옳은 문장 · 고체가 액체로 녹으면 엔트로피가 증가한다. 해설 · 규칙적 배열이 흐트러져 무질서도가 커진다.
37	O	$\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$ 이다. 해설 · 기체가 늘어나는 반응은 ΔS 가 (+)다. 부호만 봐도 무질서가 커지는 쪽인지 알 수 있다.
38	O	자발적 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다. 해설 · 자발적 변화는 $\Delta S_{\text{우주}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}} > 0$ 인 방향으로 일어난다. 0°C 아래에서 물이 얼 때 $\Delta S_{\text{계}} < 0$ 이지만, 방출된 열이 주위 엔트로피를 더 크게 늘려 $\Delta S_{\text{우주}} > 0$ 이므로 자발적이다.
39	X	열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 감소한다는 것이다. 옳은 문장 · 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. 해설 · 자발적 과정에서 우주 엔트로피는 증가한다.
40	O	깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다. 해설 · 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의한다. 일정한 온도·압력에서 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = -T\Delta S_{\text{우주}}$ 이므로, 계의 값만으로 $\Delta G < 0$ 이면 자발적이라고 판단할 수 있다.
41	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
42	O	$\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다. 해설 · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.
43	X	$\Delta G > 0$ 이면 반응이 자발적이다. 옳은 문장 · $\Delta G > 0$ 이면 반응이 비자발적이다. 해설 · 자유 에너지가 증가하면 비자발적이다.
44	O	$\Delta G = 0$ 이면 반응이 평형 상태이다. 해설 · 정·역반응이 균형을 이룬다.
45	O	$\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다. 해설 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 에서 $\Delta H < 0$ 이고, $\Delta S > 0$ 이면 $-T\Delta S$ 도 항상 음수이다. 두 항이 모두 음수라 $T > 0$ 인 모든 온도에서 $\Delta G < 0$ 으로 자발적이며, $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ 가 그 예이다.
46	X	$\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다. 옳은 문장 · $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 모든 온도에서 비자발적이다. 해설 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 에서 $\Delta H > 0$ 이고, $\Delta S < 0$ 이면 $-T\Delta S$ 도 양수이다. 두 항 모두 양수라 모든 온도에서 $\Delta G > 0$ 으로 비자발적이며, $3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{O}_3$ ($\Delta H = +285 \text{ kJ}$, $\Delta S < 0$)가 그 예이다.
47	O	$\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 저온에서 자발적이다. 해설 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 에서 $\Delta S < 0$ 이면 $-T\Delta S$ 가 양수이고 T에 비례해 커진다. 저온에서는 음수인 ΔH 항이 우세해 $\Delta G < 0$ 이며, 물의 응고($\Delta H = -6.01 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S = -22.0 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$)는 약 273 K 아래에서 자발적이다.

48	O	$\Delta H > 0$이고 $\Delta S > 0$이면 고온에서 자발적이다. 해설 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$에서 $\Delta H > 0$이지만 $\Delta S > 0$이라 T가 커질수록 $-T\Delta S$가 더 음수가 된다. $T\Delta S > \Delta H$인 고온에서 $\Delta G < 0$이며, 얼음의 용해(+6.01 kJ/mol, +22.0 J/(mol·K))는 약 273 K 위에서 자발적이다.
49	X	$\Delta H > 0$이고 $\Delta S > 0$이면 저온에서 자발적이다. 옳은 문장 · $\Delta H > 0$이고 $\Delta S > 0$이면 고온에서 자발적이다. 해설 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$에서 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$이면 저온에서는 $T\Delta S$가 작아 $\Delta G \approx \Delta H > 0$으로 비자발적이다. $T\Delta S$가 ΔH보다 커지는 고온에서만 $\Delta G < 0$이 되며, 얼음이 0°C 아래에서 녹지 않는 것이 그 예이다.
50	X	반응의 자발성은 ΔH만으로 결정된다. 옳은 문장 · 반응의 자발성은 ΔH와 ΔS를 함께 고려한 ΔG로 결정된다. 해설 · 엔트로피와 온도도 함께 작용한다.
51	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔS가 크게 음수면 $\Delta G > 0$이 될 수 있다.
52	O	온도는 반응의 자발성에 영향을 줄 수 있다. 해설 · $T\Delta S$ 항이 온도에 따라 달라진다.
53	X	ΔG가 양수일수록 자발성이 크다. 옳은 문장 · ΔG가 음수일수록(작을수록) 자발성이 크다. 해설 · ΔG가 더 작을수록 자발성이 크다.
54	O	기체가 생성되는 반응은 대체로 엔트로피가 증가한다. 해설 · 기체는 무질서도가 가장 크다.
55	O	ΔS가 양수이면 반응 후 무질서도가 증가한 것이다. 해설 · 엔트로피가 늘었다는 뜻.
56	O	자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다. 해설 · ΔG는 반응이 일어날 방향만 알려 줄 뿐, 속도는 활성화 에너지가 정한다. 다이아몬드 → 흑연은 $\Delta G^\circ \approx -2.9$ kJ/mol로 자발적이지만 활성화 에너지가 매우 커서 상온에서는 사실상 진행되지 않는다.
57	O	$\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$이면 온도와 무관하게 자발적이다. 해설 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$에서 $\Delta H < 0$이고, $\Delta S > 0$이면 $-T\Delta S$도 항상 음수이다. 두 항이 모두 음수라 $T > 0$인 모든 온도에서 $\Delta G < 0$으로 자발적이며, $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$가 그 예이다.
58	O	자발과 비자발의 경계가 되는 온도는 $T = \Delta H/\Delta S$로 어림할 수 있다. 해설 · 경계에서는 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0$이므로 $T = \Delta H/\Delta S$이다. 물의 기화는 $\Delta H = 40.7$ kJ/mol, $\Delta S = 109$ J/(mol·K)라 $40700 \div 109 \approx 373$ K(100°C)이며, $\Delta H/\Delta S$가 온도에 따라 조금 변해 어림값이다.
59	X	계의 엔트로피가 감소하는 반응은 절대 일어날 수 없다. 옳은 문장 · 계의 엔트로피가 감소해도 주위의 엔트로피가 더 늘면 일어날 수 있다. 해설 · 자발성은 계가 아니라 우주 전체의 엔트로피로 판단하며, $\Delta S_{\text{우주}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}} > 0$이면 자발적이다. 0°C 아래에서 물이 얼 때 $\Delta S_{\text{계}} < 0$이지만 방출한 열로 $\Delta S_{\text{주위}}$가 더 커서 저절로 일어난다.
60	O	용질이 용매에 녹으면 일반적으로 엔트로피가 증가한다. 해설 · 입자가 고르게 퍼지며 무질서도가 커진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다. [교정]
- 2 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 3 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

이상기체

- 4 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 5 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 6 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

실제기체

- 7 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
- 9 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

분압

- 8 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

액체

- 10 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 11 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]
- 12 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

고체

- 13 육방밀집구조는 배위수가 12이다.
- 14 육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 15 육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다.

농도

- 16 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. [교정]
- 17 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]
- 18 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. [교정]

총괄성

- 19 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.
- 20 NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).
- 21 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

- 22 삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.
- 23 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.
- 24 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]

엔탈피

- 25 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.

- 26 반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다.
- 27 가장 안정한 환원소 물질인 산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이다. [교정]
- 28 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다.
- 29 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
- 30 열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다.

엔트로피

- 31 엔트로피 S 는 계의 무질서도(혼란도)를 나타내는 양이다.
- 32 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.
- 33 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. [교정]
- 34 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다. [교정]
- 35 반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 엔트로피가 증가한다.
- 36 고체가 액체로 녹으면 엔트로피가 증가한다. [교정]
- 37 $\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$ 이다.
- 54 기체가 생성되는 반응은 대체로 엔트로피가 증가한다.
- 55 ΔS 가 양수이면 반응 후 무질서도가 증가한 것이다.
- 59 계의 엔트로피가 감소해도 주위의 엔트로피가 더 늘면 일어날 수 있다. [교정]
- 60 용질이 용매에 녹으면 일반적으로 엔트로피가 증가한다.

자발성

- 38 자발적 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다.
- 39 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. [교정]
- 40 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다.
- 41 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 42 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.
- 43 $\Delta G > 0$ 이면 반응이 비자발적이다. [교정]
- 44 $\Delta G = 0$ 이면 반응이 평형 상태이다.
- 45 $\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다.
- 46 $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 모든 온도에서 비자발적이다. [교정]
- 47 $\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 저온에서 자발적이다.
- 48 $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 고온에서 자발적이다.
- 49 $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 고온에서 자발적이다. [교정]
- 50 반응의 자발성은 ΔH 와 ΔS 를 함께 고려한 ΔG 로 결정된다. [교정]
- 51 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]
- 52 온도는 반응의 자발성에 영향을 줄 수 있다.
- 53 ΔG 가 음수일수록(작을수록) 자발성이 크다. [교정]
- 56 자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다.
- 57 $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 이면 온도와 무관하게 자발적이다.
- 58 자발과 비자발의 경계가 되는 온도는 $T = \Delta H/\Delta S$ 로 어림할 수 있다.